

Praktikumsaufgabe 12

Nichtfunktionale Tests

Aufgabe 1 „Anzahl an gleichzeitigen Benutzern zu ermitteln“

Sie sind als TestingenieurIn für eine neue Webshop-Applikation verantwortlich. Entwickeln Sie ein Testszenario, das die Testarten Performanztest, Lasttest, Stresstest und Skalierbarkeitstest integriert, um die maximale Anzahl an gleichzeitigen Benutzern zu ermitteln, die der Webshop zuverlässig bedienen kann. Beschreiben Sie in Ihrem Szenario, wie jede Testart eingesetzt wird, welche Metriken gemessen werden und wie die Ergebnisse interpretiert werden, um die maximale Benutzerkapazität zu bestimmen.

Aufgabe 2 „Zuverlässigkeit“

Analysieren Sie die verschiedenen Aspekte der Zuverlässigkeit - Reife, Fehlertoleranz und Wiederherstellbarkeit - im Zusammenhang mit Software, die in einem medizinischen Gerät verwendet wird.

- 1) Erklären Sie für jeden Aspekt, was er im Allgemeinen bedeutet und wie er sich konkret auf die Funktionalität eines medizinischen Gerätes auswirken kann.
- 2) Welcher dieser Aspekte ist für ein Medizinprodukt am wichtigsten? Begründen Sie Ihre Antwort unter Berücksichtigung möglicher Konsequenzen für die Patientensicherheit und die medizinische Genauigkeit.

In welchen Situationen könnte die Priorität zwischen diesen Aspekten variieren? Nennen Sie Beispiele.

Aufgabe 3 „Performanztest versus Ressourcennutzungstests“

Vergleichen und stellen Sie die Ziele von Performanz- und Ressourcennutzungstests gegenüber. Erklären Sie, wie sich die Testziele unterscheiden, welche Metriken typischerweise erfasst werden und wie die Ergebnisse zur Verbesserung der Softwarequalität verwendet werden. Nennen Sie konkrete Beispiele, in denen jede Testart besonders relevant ist.